

MODULE - STRATÉGIES FINANCIÈRES ET GESTION DES RESSOURCES

Séance 5 - Décider sous incertitude : investir, attendre ou piloter

Polycopié étudiant - synthèse détaillée et applications corrigées

Badr ABOUFARASSE, PhD

Septembre 2026

Polycopié destiné aux étudiants - synthèse détaillée, applications et corrigés

Table des matières

Comment utiliser ce polycopié	1
Les repères à garder en tête	1
Objectifs de la séance	1
1. La cinquième étape de la petite histoire	2
2. Organiser l’incertitude avant de calculer	3
3. Sensibilité : identifier ce qui fait basculer la décision	4
4. Simulation : passer du scénario à une distribution	6
5. Valeur espérée, équivalent certain et regret	8
6. Pourquoi l’attente peut avoir une valeur	9
7. Acheter de l’information : EVPI, EVSI et pilote	10
8. Les principales options réelles	12
9. Décisions par étapes : stage-gates et contrats adaptatifs	14
10. Cas intégrateur — Recommandation au comité Atlas	17
11. Synthèse de la séance	19
12. Transition vers la séance 6	19
Références essentielles	20
Fiche de révision rapide	20

Comment utiliser ce polycopié

Cette séance enrichit la VAN en introduisant l'incertitude, la flexibilité et la valeur de l'information. Vous apprenez à distinguer risque et incertitude, à identifier les seuils de bascule, à utiliser la simulation avec prudence et à comparer investissement immédiat, attente, pilote et décisions séquencées.

Ce document est une **synthèse détaillée du cours** : il reprend le fil du raisonnement, les concepts, les règles de décision et les résultats importants, sans reproduire les scripts R. Pour les applications, l'objectif est de comprendre **ce qui est calculé, pourquoi on le calcule et comment interpréter le résultat**.

Les repères à garder en tête

- Une VAN positive n'implique pas toujours un investissement immédiat.
- La sensibilité identifie les variables critiques ; elle ne prédit pas leur probabilité.
- Une simulation est conditionnelle aux hypothèses de distribution et de dépendance.
- L'information a une valeur seulement si elle peut modifier la décision.
- Les options réelles valorisent la possibilité d'attendre, d'étendre, de corriger ou d'abandonner.

Conseil de travail. Avant de lire un corrigé, essayez de formuler la décision attendue, d'identifier les flux ou indicateurs pertinents et d'anticiper le sens du résultat. Le calcul n'est utile que s'il améliore la décision.

Élément	Contenu
Durée	3 h 30 — 210 minutes
Public	Professionnels en activité — niveau avancé
Prérequis	VAN, scénarios, portefeuille et coût d'opportunité
Cas fil rouge	Portefeuille de transition d'Atlas Process
Production finale	Décision conditionnelle avec jalons et règles de bascule
Méthodes	Sensibilité, scénarios, simulation, arbres, information et options réelles

Objectifs de la séance

À l'issue de la séance, les participants pourront :

1. distinguer risque probabilisable, incertitude et ambiguïté ;
2. identifier les variables qui font basculer une VAN ;
3. construire des analyses de sensibilité, scénarios et simulations ;
4. éviter le double ajustement des flux et du taux ;

5. calculer valeur espérée, équivalent certain et regret ;
6. expliquer pourquoi l'attente peut avoir une valeur ;
7. calculer la valeur de l'information parfaite et imparfaite ;
8. analyser les options de report, pilote, expansion, contraction et abandon ;
9. concevoir des décisions par étapes et des clauses de sortie ;
10. présenter une recommandation robuste et révisable.

1. La cinquième étape de la petite histoire

À la fin de la séance 4, Atlas Process avait retenu Numérique + Solaire + Matières. Ce portefeuille créait 491 kMAD de VAN dans le scénario central, respectait le budget et dépassait l'objectif carbone. La recommandation semblait prête.

Trois courriels arrivent avant le comité. Le fournisseur solaire annonce une possible hausse de prix. L'équipe technique estime que la production pourrait être inférieure aux prévisions. Enfin, la direction apprend qu'une aide publique pourrait être annoncée dans six mois, sans garantie. En parallèle, un pilote numérique de petite taille permettrait de mieux estimer les économies et l'intégration technique.

Le problème change : accepter ou rejeter immédiatement n'est plus la seule alternative. Le temps, l'apprentissage et la réversibilité deviennent des actifs décisionnels.

Diagnostic d'ouverture

1. Une VAN espérée positive implique toujours un investissement immédiat.
2. Une simulation de Monte-Carlo transforme l'incertitude en certitude.
3. Attendre est gratuit tant qu'aucune dépense n'est engagée.
4. Un pilote est utile dès qu'il produit de l'information.
5. L'option d'abandon ne peut qu'augmenter la valeur d'un projet, avant son coût.
6. Une hausse du taux d'actualisation constitue la meilleure façon d'intégrer toute incertitude.
7. Une décision robuste peut différer de celle qui maximise la valeur espérée.
8. L'irréversibilité et l'apprentissage futur renforcent potentiellement la valeur d'attente.
9. **Faux.** L'attente peut dominer lorsque l'investissement est irréversible et qu'une information utile arrive.
10. **Faux.** Elle propage des hypothèses de distribution ; elle ne les valide pas.
11. **Faux.** L'attente fait perdre des flux, une subvention, une capacité ou un avantage concurrentiel.
12. **Faux.** Sa valeur dépend de la capacité du signal à modifier la décision et doit

dépasser son coût.

13. **Vrai.** Une option exercée seulement lorsqu'elle est avantageuse ne détruit pas de valeur, abstraction faite de son prix et des effets contractuels.
14. **Faux.** Modifier arbitrairement le taux masque les mécanismes et peut compter deux fois le risque.
15. **Vrai.** Minimax regret, seuil de perte ou résilience peuvent conduire à une autre option.
16. **Vrai.** Ce sont les conditions fondamentales de l'option réelle de report.

2. Organiser l'incertitude avant de calculer

2.1 Risque, incertitude et ambiguïté

Situation	Information disponible	Traitement utile
Risque	États et probabilités défendables	Valeur espérée, arbre, simulation
Incertainité	États plausibles, probabilités fragiles	Scénarios, seuils, robustesse
Ambiguïté	États ou modèle causal contestés	Pilote, expertise, décision adaptative
Ignorance	Variable non identifiée	Audit contradictoire et marge de sécurité

Attribuer des probabilités très précises à une incertitude profonde ne crée pas de connaissance. Il faut annoncer la qualité de chaque hypothèse : donnée mesurée, contrat, estimation technique, jugement expert ou convention de gouvernance.

2.2 Cinq familles d'incertitude

- **Marché** : prix énergie, carbone, matières et demande.
- **Technique** : rendement, disponibilité, dégradation et durée de vie.
- **Exécution** : CAPEX, délai, montée en charge et interfaces.
- **Réglementaire** : taxe, norme, permis, subvention et reporting.
- **Environnementale** : facteur d'émission, ressource hydrique et aléa physique.

Exercice 1 — Classer les hypothèses

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **classer les hypothèses**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Classez : prix ferme du fournisseur pendant 30 jours ; probabilité d'une future taxe ; rendement garanti ; volume d'eau futur du bassin ; délai de raccordement annoncé par l'opérateur.

Le prix ferme est une donnée contractuelle à horizon court. Le rendement garanti réduit l'incertitude technique, sous réserve des exclusions. La taxe future relève d'un scénario réglementaire ; lui attribuer une probabilité exige une justification. Le volume du bassin combine aléa physique et modèle. Le délai de raccordement est une estimation d'exécution à confronter à l'historique. **Lecture** : le bon outil dépend de la nature et de la qualité de l'information, non de la seule importance du chiffre.

3. Sensibilité : identifier ce qui fait basculer la décision

3.1 Sensibilité univariée et seuil de rupture

La sensibilité modifie une variable en maintenant les autres constantes. Elle ne constitue pas un scénario réaliste, mais identifie les leviers critiques. Pour une variable z , le seuil résout :

$$VAN(z^*) = 0.$$

Application 1 — Seuil de CAPEX du solaire

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **seuil de CAPEX du solaire**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le CAPEX de bascule est environ **2 160,07 kMAD**. À 1 800, la VAN vaut 360,07. Le projet peut donc absorber une hausse maximale proche de 20 % avant de devenir négatif, toutes choses égales par ailleurs. Ce seuil ne dit pas qu'une hausse de 20 % est probable ; il mesure la marge de sécurité financière.

Application 2 — Sensibilité aux économies annuelles

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **sensibilité aux économies annuelles**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le flux net annuel minimal est proche de **273,90 kMAD**. Une baisse de 17 % par rapport aux 330 kMAD centraux annule la VAN. Le contrat de performance devrait donc surveiller une variable directement reliée à ce flux : MWh effectivement produits, prix évité, disponibilité et coûts de maintenance.

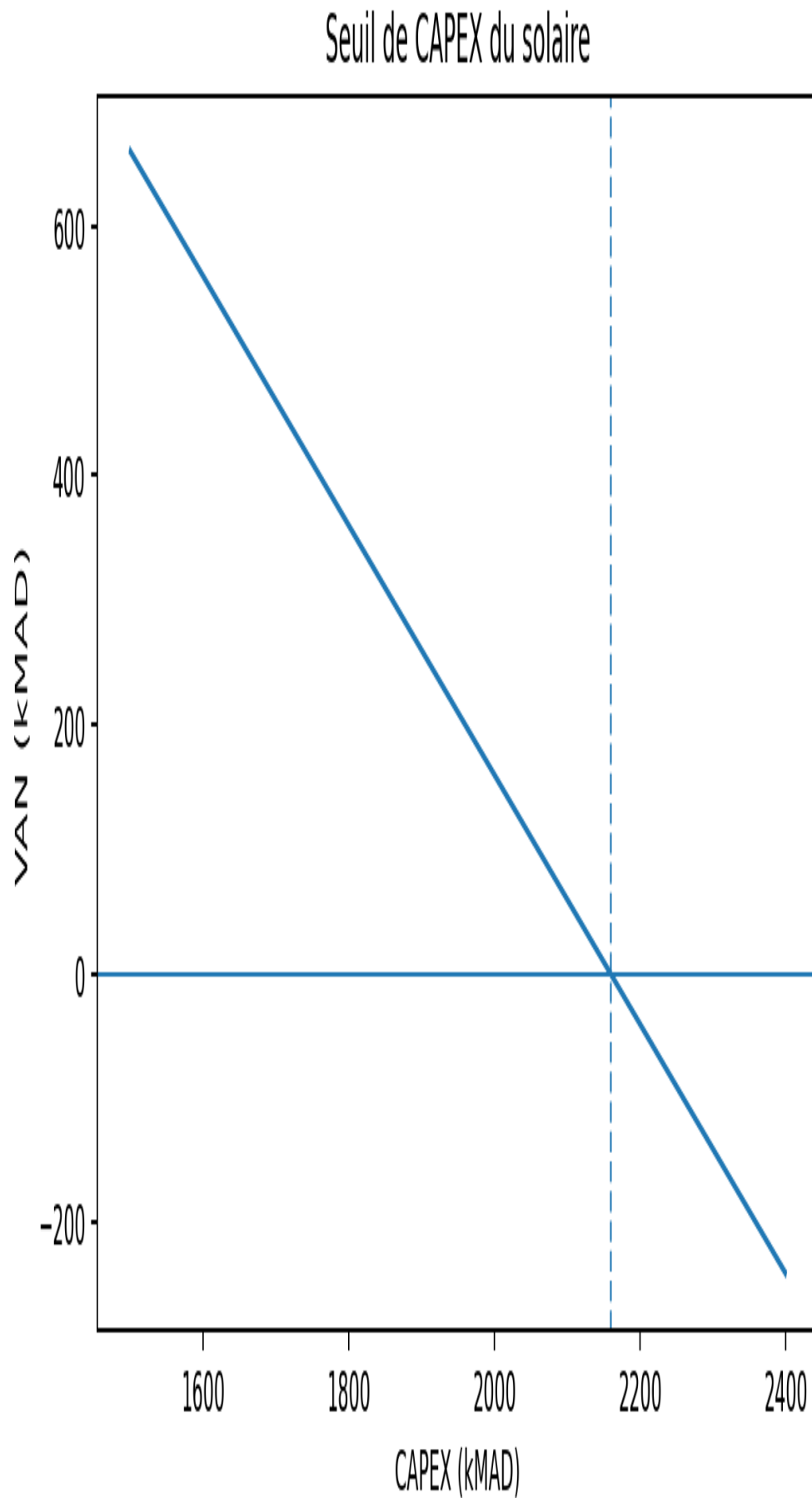


Figure 1 – Résultat graphique issu des données de la séance

3.2 Scénarios cohérents

Un scénario modifie conjointement des variables qui ont une logique commune. Un scénario défavorable peut combiner hausse du CAPEX, retard, baisse de production et taux cohérent avec le risque résiduel. Il ne faut pas construire un scénario où tout va mal sans cohérence causale.

Application 3 — Trois scénarios de mise en service

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **trois scénarios de mise en service**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le scénario ne sert pas uniquement à produire trois VAN. Il révèle les mécanismes : dans une tension fournisseur, l'entreprise paie davantage aujourd'hui et reçoit les économies un an plus tard. Une recommandation sérieuse doit lier chaque scénario à un signal observable : validité de l'offre, date de raccordement, essai de performance et clause de pénalité.

3.3 Éviter le double ajustement du risque

Si les flux sont déjà corrigés par probabilités et pénalités, augmenter encore fortement le taux pour le même risque revient à le compter deux fois. Deux approches cohérentes sont possibles :

- flux espérés avec un taux adapté au risque systématique restant ;
- équivalents certains actualisés à un taux proche du sans-risque approprié.

4. Simulation : passer du scénario à une distribution

4.1 Ce qu'une simulation apporte

La simulation propage plusieurs variables incertaines dans la VAN. Elle fournit moyenne, quantiles, probabilité de VAN négative et facteurs de sensibilité. Sa qualité dépend entièrement des distributions, corrélations et relations causales retenues.

Application 4 — Monte-Carlo du solaire

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **monte-Carlo du solaire**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La moyenne ne suffit pas. Une distribution asymétrique ou une probabilité élevée de VAN négative peut modifier la gouvernance, même avec une moyenne positive. Les lois normales

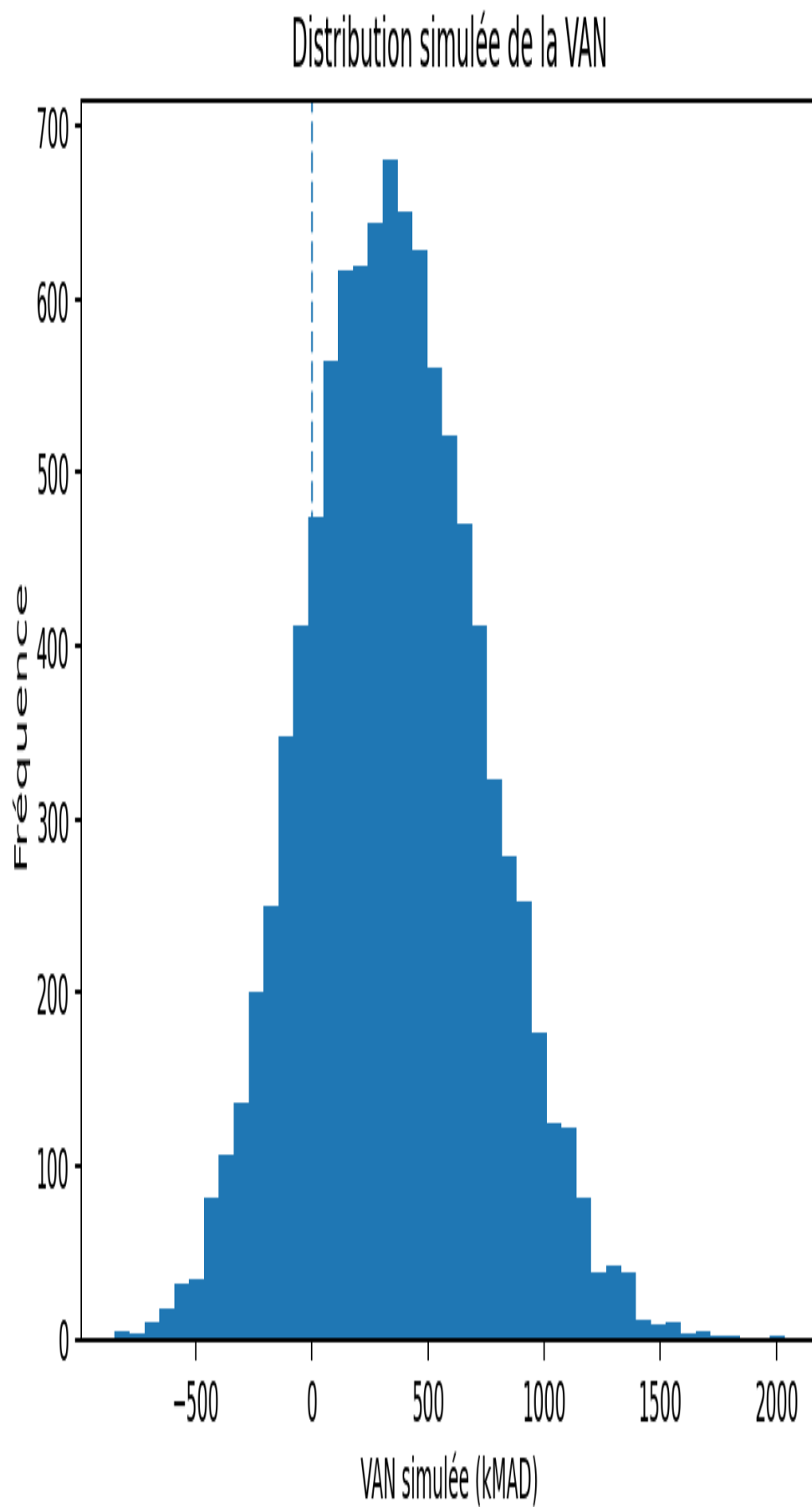


Figure 2 – Résultat graphique issu des données de la séance

tronquées sont ici pédagogiques : dans un dossier réel, leurs paramètres doivent provenir de données techniques, contrats, historiques ou avis experts documentés.

4.2 Corrélations et faux confort

Production et prix peuvent être corrélés ; coûts de maintenance et indisponibilité également. Les simuler indépendamment peut sous-estimer les scénarios extrêmes.

Application 5 — Introduire une corrélation

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **introduire une corrélation**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La corrélation obtenue est proche de $-0,45$. Lorsque la production est élevée au moment où le prix est faible, la dispersion du revenu diffère de celle obtenue par variables indépendantes. La matrice de corrélation est une hypothèse économique, pas seulement un paramètre statistique.

Exercice 2 — Ce que la simulation ne prouve pas

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **ce que la simulation ne prouve pas**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Un analyste annonce : « la probabilité de réussite est 83,4 % » après 10 000 tirages.

Le nombre de tirages réduit l'erreur numérique conditionnelle, mais ne valide ni les distributions ni le modèle. Il faut dire : « sous les hypothèses simulées, 83,4 % des VAN sont positives ». La précision décimale ne doit pas dépasser la qualité des entrées.

5. Valeur espérée, équivalent certain et regret

5.1 Valeur espérée

$$E[V] = \sum_s p_s V_s.$$

La valeur espérée convient à une organisation capable de diversifier ou répéter des décisions, mais elle masque l'ampleur du downside et les contraintes de survie.

Application 6 — Valeur espérée et perte conditionnelle

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **valeur espérée et perte conditionnelle**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La valeur espérée est 255 kMAD. La probabilité de perte est 25 % et la perte conditionnelle 420 kMAD. Dire seulement $\hat{n}$ 255 $\hat{z}$ efface une information importante pour une entreprise contrainte en liquidité ou en capacité d'absorption.

5.2 Minimax regret

Le regret d'une décision dans un état est l'écart avec la meilleure décision que l'on aurait prise en connaissant cet état. Le minimax regret choisit l'option dont le pire regret est le plus faible.

Application 7 — Décision robuste par regret

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **décision robuste par regret**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le critère peut privilégier le pilote même si une autre option a la meilleure valeur espérée. Ce n'est pas une preuve que le pilote est $\hat{n}$ optimal $\hat{z}$ universellement : c'est la conséquence d'une préférence explicite pour limiter le pire regret lorsque les probabilités sont contestées.

6. Pourquoi l'attente peut avoir une valeur

6.1 Les trois conditions

L'option de report devient importante lorsque :

1. l'investissement est au moins partiellement irréversible ;
2. une information pertinente peut arriver ;
3. l'entreprise conserve le droit d'investir plus tard.

Attendre détruit cependant les flux immédiats et peut faire perdre une subvention, un terrain, une capacité fournisseur ou un avantage concurrentiel.

Application 8 — Investir maintenant ou attendre une information parfaite

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **investir maintenant ou attendre une information parfaite**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Investir maintenant vaut 195 kMAD en espérance. Attendre vaut environ 262,39 kMAD car Atlas évite l'investissement dans l'état bas, malgré l'actualisation et la diminution du gain haut. La flexibilité vaut 67,39 kMAD relativement à l'engagement immédiat. Elle n'existerait pas si le projet devait être accepté aujourd'hui ou perdu définitivement.

6.2 La règle n° VAN positive z doit être enrichie

Avec une option d'attendre, le projet immédiat doit non seulement avoir une VAN positive, mais battre la valeur de la flexibilité abandonnée. La dépense possède donc un coût d'opportunité optionnel.

7. Acheter de l'information : EVPI, EVSI et pilote

7.1 Valeur de l'information parfaite

$$EVPI = E[\max_a V(a, s)] - \max_a E[V(a, s)].$$

Elle constitue le prix maximal théorique d'une information parfaite. Une étude réelle, imparfaite et retardée vaut nécessairement moins, avant effets secondaires.

Application 9 — EVPI

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **EVPI**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Sans information, investir vaut 195. Avec information parfaite, Atlas investit seulement dans l'état haut : valeur 330. L'EVPI est **135 kMAD**. Aucun diagnostic consacré à cette seule décision ne devrait coûter davantage, sauf bénéfices d'apprentissage transférables à d'autres projets.

7.2 Information imparfaite et Bayes

Un pilote de précision 80 % donne un signal positif ou négatif. Les probabilités postérieures sont obtenues par Bayes, puis la décision optimale est recalculée après chaque signal.

Application 10 — Valeur d'un pilote imparfait

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **valeur d'un pilote imparfait**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

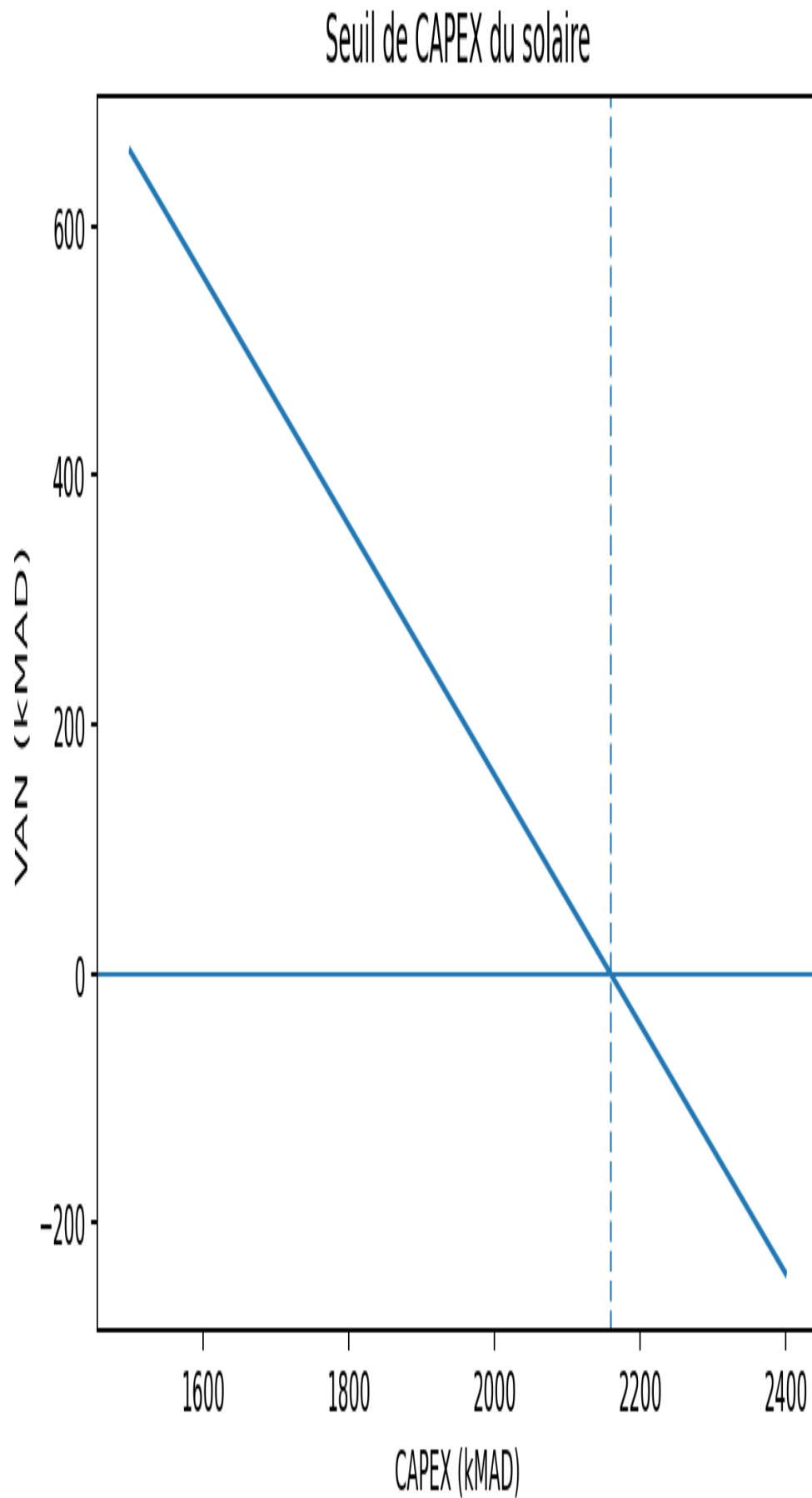


Figure 3 – Résultat graphique issu des données de la séance

Le signal positif survient avec une probabilité de 0,53. La probabilité de l'état haut passe à environ 0,830 après un signal positif et tombe à 0,234 après un signal négatif. Atlas investit après le signal positif et renonce après le négatif. La valeur avec signal est environ 237 kMAD ; l'EVSI vaut 42 kMAD. Un pilote coûtant 30 crée donc 12 kMAD de valeur nette.

La précision technique ne suffit pas : le pilote a de la valeur parce que le comité s'engage à agir différemment selon le résultat.

Exercice 3 — Information inutile

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **information inutile**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Une étude très précise mesure la satisfaction des riverains, mais aucune décision, aucun permis et aucun flux du projet ne dépendent du résultat.

Pour la décision étudiée, l'EVSI est nulle si le signal ne change jamais l'action ni les conséquences. L'information peut avoir une valeur éthique, relationnelle ou pour un autre objectif, mais elle ne doit pas être justifiée par une prétendue valeur décisionnelle financière.

8. Les principales options réelles

Option	Droit managérial	Exemple vert
Report	Investir plus tard	Attendre un permis ou un prix fournisseur
Pilote	Acheter de l'information	Tester récupération d'eau sur une ligne
Expansion	Augmenter l'échelle	Étendre le solaire après preuve de production
Contraction	Réduire l'échelle	Limiter le nombre d'équipements
Abandon	Sortir et récupérer une valeur	Revendre un équipement modulaire
Commutation	Changer d'intrant ou de technologie	Passer entre réseau, stockage et autoproduction

Application 11 — Option d'abandon

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **option d'abandon**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

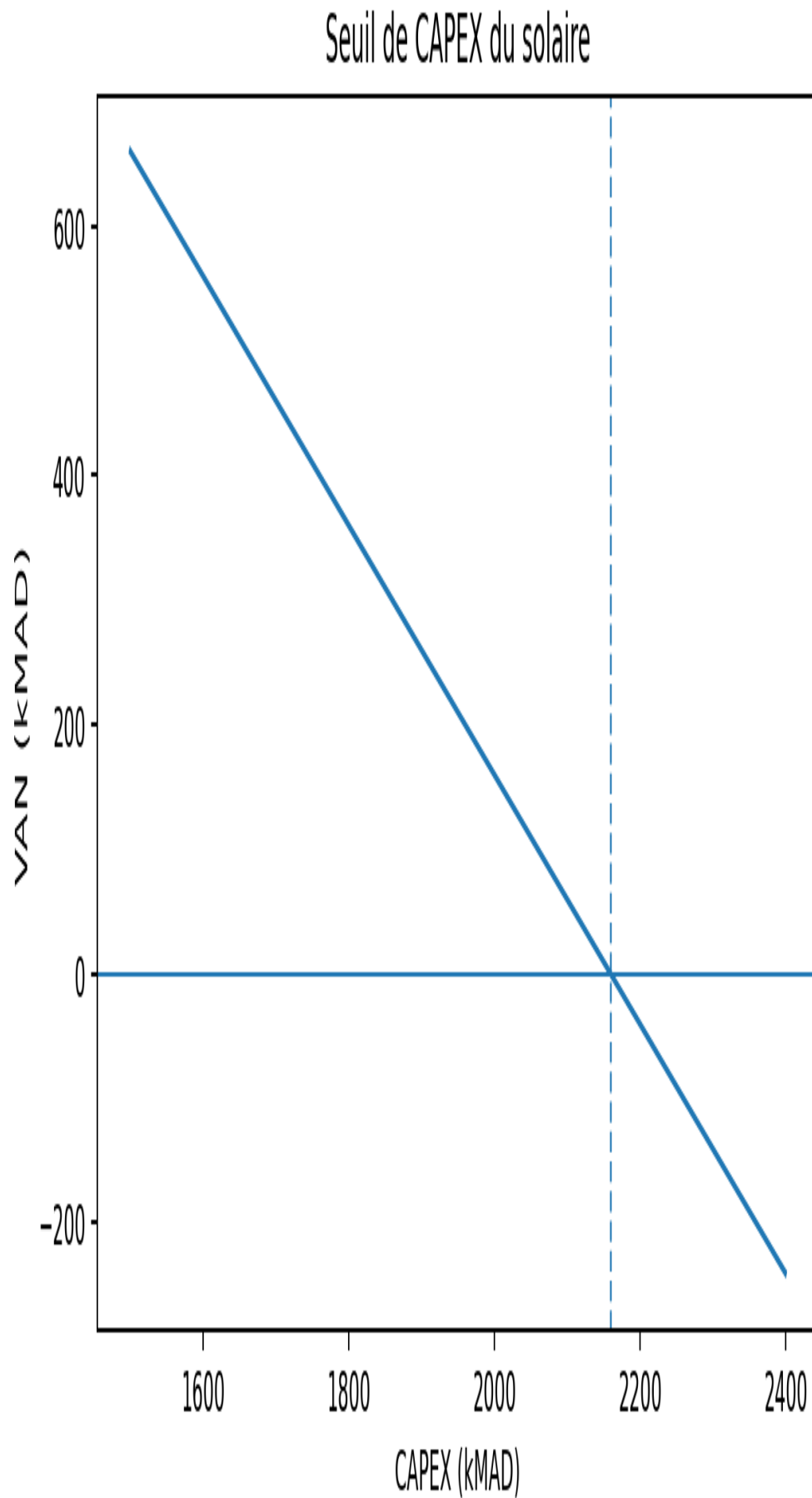


Figure 4 – Résultat graphique issu des données de la séance

Sans option, la valeur espérée future vaut 180. Avec abandon, Atlas conserve 420 dans l'état fort et revend 90 dans l'état faible : valeur 288. L'option vaut 108 avant le coût de modularité. Elle doit être négociée dans le contrat — droit de revente, résiliation ou redéploiement — et non ajoutée après coup sans faisabilité.

Application 12 — Option d'expansion

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **option d'expansion**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

La valeur brute est 96 kMAD et la valeur nette 41 kMAD. Concevoir le projet pour être extensible est rationnel si le surcoût de modularité reste inférieur à la valeur de l'expansion. La probabilité de succès et le gain conditionnel doivent toutefois être cohérents avec le pilote.

9. Décisions par étapes : stage-gates et contrats adaptatifs

9.1 Une gouvernance séquentielle

Jalon	Information exigée	Décision
Gate 0	Référence, VAN et impacts	Autoriser l'étude
Gate 1	Offre ferme et permis	Engager le pilote
Gate 2	Performance minimale	Déployer ou redimensionner
Gate 3	Mise en service	Accepter, corriger ou appliquer pénalité
Gate 4	Revue ex post	Étendre, maintenir ou arrêter

Chaque gate doit préciser le décideur, le seuil, la date, les dépenses encore évitables et les données de preuve. Un jalon vague ne crée pas de flexibilité réelle.

Application 13 — Valeur d'un programme par étapes

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **valeur d'un programme par étapes**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le programme séquencé vaut 211 kMAD, contre -297,5 kMAD si toutes les dépenses sont irrévocablement engagées dès le départ. L'écart de 508,5 kMAD provient de la capacité à ne pas payer les étapes suivantes après un signal défavorable. L'exemple ne signifie pas qu'il faut fragmenter tout projet : chaque jalon peut retarder les bénéfices et générer des coûts de coordination.

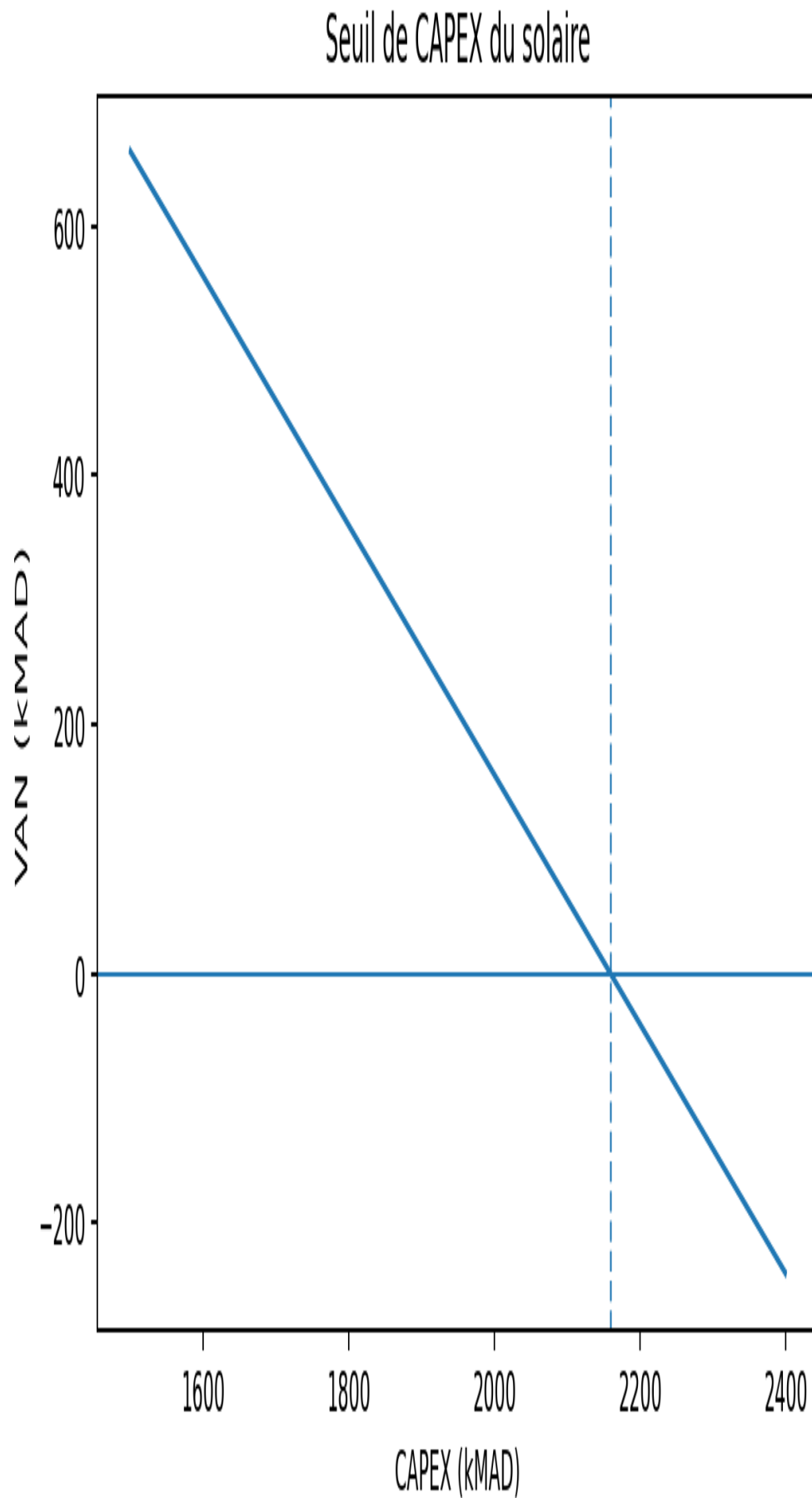


Figure 5 – Résultat graphique issu des données de la séance

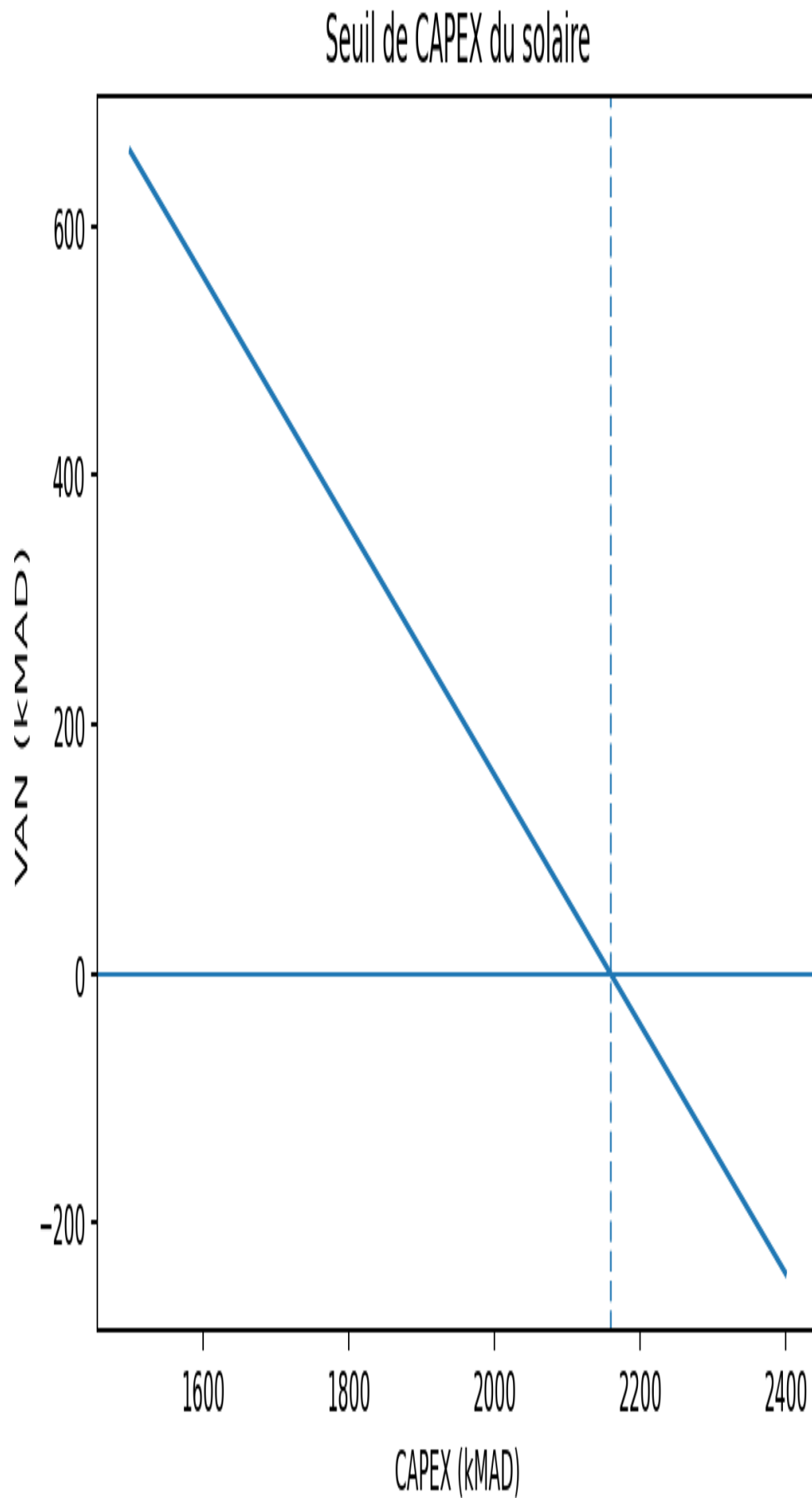


Figure 6 – Résultat graphique issu des données de la séance

9.2 Clauses contractuelles comme options

Une clause de prix plafond limite le dépassement de CAPEX ; une garantie de performance transfère une partie du risque technique ; une pénalité de retard protège le calendrier ; une option d'extension réserve une capacité fournisseur. Ces protections ont un coût explicite ou implicite. Leur valeur doit être comparée au risque transféré et à la solvabilité de la contrepartie.

Exercice 4 — Concevoir les clauses

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **concevoir les clauses**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Pour le solaire, proposez quatre clauses liées aux variables critiques.

1. Prix ferme ou plafond jusqu'à une date définie.
2. Garantie de production nette avec protocole de mesure.
3. Pénalité de retard liée aux flux perdus, avec plafond et exceptions.
4. Droit de résiliation ou redimensionnement si permis/raccordement absent à la date limite.

Chaque clause doit préciser indicateur, seuil, fenêtre de mesure, responsable, conséquence et procédure de désaccord.

10. Cas intégrateur — Recommandation au comité Atlas

Consigne (25 minutes)

Le portefeuille de séance 4 reste le point de départ. Le solaire possède une VAN centrale de 360 kMAD, mais son seuil de CAPEX est 2 160 kMAD et sa VAN doit rester au-dessus de 333 kMAD pour battre le portefeuille alternatif. Un pilote de 30 kMAD fournit un signal de précision 80 % sur un état haut/bas.

Préparez une recommandation contenant : décision immédiate, hypothèses critiques, seuils, valeur de l'information, clauses, gates, indicateurs et règle de bascule.

Application 14 — Tableau de décision et vérificateur

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **tableau de décision et vérificateur**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Décision : engagement conditionnel et séquencé. Maintenir le portefeuille Numérique + Solaire + Matières, mais ne pas signer le solaire sans offre maintenant une VAN supérieure

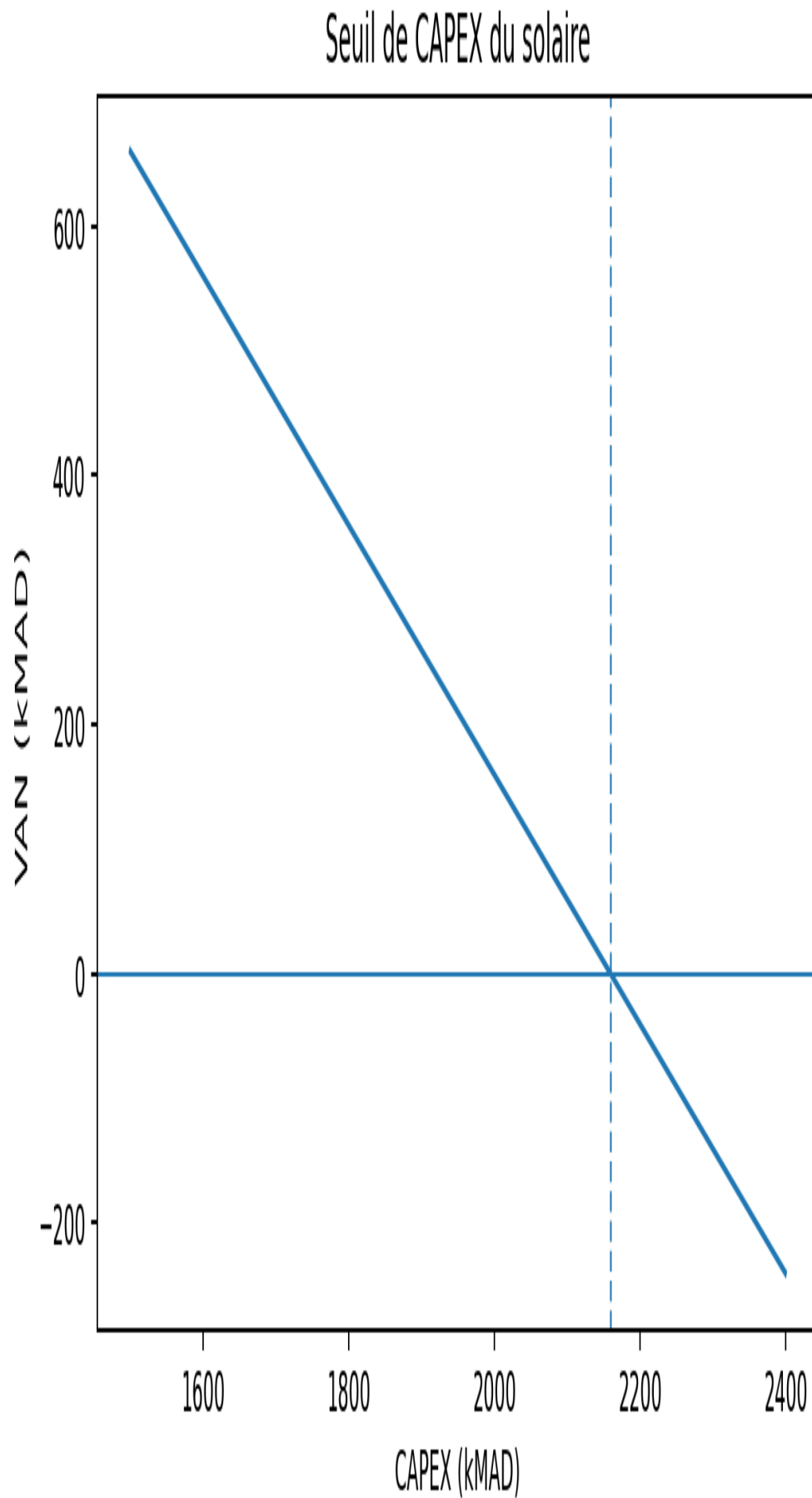


Figure 7 – Résultat graphique issu des données de la séance

à 333 kMAD, preuve de raccordement et garantie de production. Autoriser le pilote de 30 kMAD si son signal détermine effectivement la décision : l'EVSI calculée est 42, soit 12 kMAD net.

Gate de déploiement : investir après signal positif ; basculer vers Numérique + Énergie + Matières après signal négatif ou si la VAN solaire tombe sous 333. **Clauses** : plafond de prix, garantie de performance, pénalité de retard et sortie en cas de raccordement absent. **Suivi** : CAPEX ferme, date de mise en service, MWh nets, disponibilité, flux net annuel et VAN révisée.

La recommandation ne cherche pas à éliminer le risque. Elle limite l'irréversibilité, paie seulement une information susceptible de changer l'action et prépare l'alternative avant que l'incertitude ne se réalise.

11. Synthèse de la séance

Les dix idées à conserver

1. Une VAN positive ne suffit pas toujours à justifier l'investissement immédiat.
2. Sensibilité, scénarios et simulation répondent à des questions différentes.
3. Les seuils de bascule sont plus actionnables qu'une longue liste de risques.
4. Une simulation est conditionnelle à ses distributions et corrélations.
5. Le downside doit accompagner la valeur espérée.
6. L'attente a une valeur si l'investissement est irréversible et l'information future utile.
7. L'EVPI plafonne le prix d'une information parfaite.
8. L'EVSI dépend de la capacité du signal à changer la décision.
9. Pilote, abandon et expansion sont des options à concevoir contractuellement.
10. Une recommandation professionnelle contient des gates, seuils et règles de sortie.

Ticket de sortie

En huit lignes : décidez pour le solaire, citez deux seuils, une valeur d'information, une clause contractuelle, un gate et la solution de repli.

Maintien conditionnel ; CAPEX inférieur à 2 160,07 et VAN solaire supérieure à 333 ; pilote acceptable à 30 puisque EVSI 42 ; garantie de production ou pénalité de retard ; gate après signal ; bascule vers Numérique + Énergie + Matières si signal négatif.

12. Transition vers la séance 6

Atlas dispose maintenant d'une recommandation techniquement structurée : portefeuille, scénarios, seuils, pilote, clauses et solution de repli. Il reste à convaincre un comité qui dispose de peu de temps, qui posera des questions contradictoires et qui modifiera une hypothèse pendant la présentation.

La séance 6 transformera donc l'analyse en **décision gouvernable** : note exécutive, pitch, défense contradictoire, mise à jour en direct et dispositif de revue ex post des résultats

financiers et environnementaux.

Références essentielles

- Berk, J. & DeMarzo, P., *Finance d'entreprise*, chapitres consacrés aux choix d'investissement, au risque et aux options : [extrait Pearson](#).
- Schoenmaker, D. & Schramade, W., *Corporate Finance for Long-Term Value*, Springer, accès ouvert : [ouvrage](#).
- Dixit, A. K. & Pindyck, R. S., *Investment under Uncertainty*, Princeton University Press : [présentation de l'ouvrage](#).
- NGFS, [Scenarios Portal](#) et [Data & Resources](#).

Fiche de révision rapide

Pour réviser efficacement, vérifiez que vous savez : (1) définir les concepts centraux de la séance ; (2) expliquer les hypothèses qui rendent les calculs comparables ; (3) refaire les raisonnements des applications sans script ; (4) interpréter les résultats en langage de comité d'investissement ; (5) identifier les limites, seuils et conditions qui pourraient changer la recommandation.